Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und Gestaltung

ERP-Systeme · Laborübung

ERP-Auswahl für einen Antriebs-hersteller

Fallstudie Kessler & Vogt Antriebstechnik GmbH (KVA)

Florian Kurz

Agenda

01

Das Unternehmen

Wer ist KVA, was wird produziert, wohin will das Unternehmen?

02

Der Use Case

IT-Landschaft, Handlungsdruck, Historie und die Menschen im Projekt

03

Ihre Aufgabe

Auftrag, Fallpaket, Abgabe, Bewertung und Arbeiten mit KI

Was Sie in dieser Übung lernen

Anforderungen konsolidieren

Aus vielen, sich widersprechenden Quellen einen belastbaren Anforderungskern ableiten

Markt strukturiert recherchieren

Longlist, Shortlist und Bewertung nachvollziehbar und mit Quellen

Für das Management schreiben

Eine Entscheidungsvorlage statt einer Feature-Liste

KI kritisch einsetzen

KI als Werkzeug nutzen und ihre Ergebnisse prüfen

01

Das Unternehmen

Kessler & Vogt Antriebstechnik auf einen Blick

1962
gegründet in Singen, familiengeführt in 3. Generation

~420
Mitarbeitende in drei Gesellschaften

86 Mio. €
Umsatz 2025 (Summe Einzelabschlüsse)

54 %
Exportquote

Hersteller von **Getriebemotoren, Stirnradgetrieben und Sonderantrieben** für Maschinen- und Anlagenbau, Intralogistik, Krananlagen, Bahn- und zunehmend Wehrtechnik.

Drei Gesellschaften, drei Länder, drei Systemwelten

Gesellschaft	Standort	Aufgabe	MA	ERP heute
KVA GmbH	Singen (DE)	Entwicklung, Fertigung, Montage, Vertrieb, Verwaltung	296	Eigenentwicklung „KVA-WARE“ (AS/400)
KVA Pohony s.r.o.	Plzeň (CZ)	Teilefertigung Gehäuse & Wellen, Montage Standardgetriebe	118	Dynamics NAV 2013, ohne Support
KVA Antriebe AG	Kreuzlingen (CH)	Vertrieb & Service Schweiz	6	Bexio + Excel

Währungen: EUR · CZK · CHF · USD | Konsolidierung heute manuell in Excel, Monatsabschluss Gruppe: 14 Arbeitstage

Drei Geschäftsmodelle unter einem Dach

~60 %

Baukasten-Getriebe

Configure-to-Order
ca. 2,3 Mio. mögliche Varianten, Losgröße 1–50, Konfiguration heute im Excel-Tool „KonfiX“

~25 %

Sonderantriebe

Engineer-to-Order
Projektgeschäft 3–14 Monate, Anzahlungen, Abnahmen, Nachkalkulation nur in Excel

~15 %

Service & Ersatzteile

After Sales
Reparatur, Field Service, Wartungsverträge, ca. 60.000 Antriebe im Feld

Strategie 2030: ehrgeizige Ziele, schwache Ausgangslage

Kennzahl	2025	Ziel 2030
Umsatz Gruppe	86 Mio. €	120 Mio. €
Liefertermintreue	71 %	> 92 %
Durchlaufzeit Standardgetriebe	18 AT	10 AT
Lagerbestand	18,9 Mio. €	12 Mio. €
EBIT-Marge	4,4 %	9 %
Wartungsverträge	41	300

02

Der Use Case

Die IT-Landschaft heute: ein Kern, viele Inseln

- CRM Vertrieb – CSV wöchentlich
- Excel-Konfigurator – Copy & Paste
- Stücklisten – CSV manuell
- Excel per E-Mail

KVA-WARE

Eigenentwicklung seit 1994, IBM i / RPG

Auftrag, Einkauf, Lager, Fertigung, Debitoren/Kreditoren

1 Entwickler · Green Screen

nur EUR · keine Fremdsprachen

- Hauptbuch & Abschluss – Export nachts
- Terminals von 2012 – Datei alle 15 min
- Access-Eigenbau
- teils ohne Schnittstelle

Warum jetzt? Vier Fristen laufen gleichzeitig ab

31.12.2026

IT-Partner in Pilsen beendet den Support für NAV 2013 – Server von 2016, kein Failover

03/2027

Salesforce-Vertrag endet, Verlängerung nur noch 1 Jahr ohne Mehrkosten

2027/2028

Pflicht zum Versand von E-Rechnungen – KVA-WARE kann das nicht

31.12.2027

Ruhestand des einzigen KVA-WARE-Entwicklers – Wissen „im Kopf“

Der Beirat verlangt bis Ende 2026 eine **Entscheidungsvorlage mit mindestens drei Alternativen**. Ziel-Go-live laut Projektauftrag: **01.01.2028**.

Die Vorgeschichte: Ein gescheitertes ERP-Projekt

940 T€

Projekt „KVA neu“ mit SAP ERP 6.0, Start 2014, Abbruch 2016 – ohne Ergebnis

Woran es lag – je nachdem, wen man fragt

- Kein Konzept für den Variantenkonfigurator
- Key User nicht freigestellt, Auftragsspitze
- Stammdaten unterschätzt
- Entscheidungen mehrfach revidiert
- „Die Berater sind schuld“ (GF Technik)

Die Menschen im Projekt

Dr. Martina Kessler CEO · Auftraggeberin	**Werner Vogt** GF Technik · Mitgesellschafter	**Sabine Haller** CFO · Lenkungskreis	**Markus Brenner** Leitung IT
Lisa Hartmann Projektleitung ERP-Auswahl	**Moser · Petersen** Vertrieb · Innendienst	**Wiedmann · Lang** Produktion · Arbeitsvorbereitung	**Tobias Frick** Einkauf
Dirk Hummel Lager & Versand	**Andreas Seitz** Service & After Sales	**Claudia Rieger** Qualitätsmanagement	**Elena Nováková** Werkleitung Pilsen
Klaus Brugger Entwickler KVA-WARE	**Jürgen Kolb** Betriebsrat	**Beirat** 3 Personen, entscheidet mit	**HTWG-Team** Das sind Sie

Stimmen aus den Interviews

„Wir sind nicht so besonders, wie wir glauben.“

Dr. Martina Kessler, CEO

„KVA-WARE ist das beste System, das wir je hatten.“

Werner Vogt, GF Technik

„Ich bin nicht gegen Cloud. Ich bin gegen Cloud ohne Plan B.“

Markus Brenner, Leitung IT

„We cannot wait until 2029.“

Elena Nováková, Werk Pilsen

Ein Beispiel: Was kostet das Projekt eigentlich?

1,2 Mio. €

Projektauftrag: Einführung + 3 Jahre Lizenzen

< 1 Mio. €

CEO: „Ich hätte gerne, dass wir unter einer Million bleiben.“

1,5 Mio. €

CFO: Gesamtkosten über 5 Jahre inkl. interner Aufwände

So ist das ganze Fallpaket gebaut: Budget, Termine, Nutzerzahlen, Betriebsmodell, Scope Pilsen, Seriennummern – überall gibt es mehrere Wahrheiten. Ihre Aufgabe ist es, sie sichtbar zu machen und einen Vorschlag zur Auflösung zu machen.

03

Ihre Aufgabe

Ihr Auftrag als Beraterteam der HTWG

1

Konsolidieren

Material sichten, Widersprüche und Lücken dokumentieren, Anforderungskern mit K.-o.-, Muss- und Kann-Kriterien ableiten

2

Recherchieren

ERP-Markt für Variantenfertiger in DACH und CZ: Longlist ≥ 8, Shortlist 3–4, Betriebsmodelle und Partner

3

Bewerten

Gewichtete Nutzwertanalyse und Gesamtkosten über 5 Jahre, Annahmen offenlegen

4

Empfehlen

Empfehlung mit Phasen, Risiken, nächsten Schritten und den Fragen, die die GF entscheiden muss

Auftraggeber ist der Lenkungskreis. Das Ergebnis geht als Entscheidungsvorlage an Geschäftsführung und Beirat.

Das Fallpaket: Word-Dokumente, Diagramme, Fotos und Daten

Ordner	Inhalt
01 Unternehmen	Profil, Organigramm, Kennzahlen Controlling
02 Projekt	Projektauftrag, Kick-off-Protokoll, Lastenheft von 2015, Fotos der Flipcharts
03 IT	ERP-Historie, IT-Architektur, Schnittstellenliste
04 Prozesse	Order-to-Cash, Plan-to-Produce, Einkauf, Lager, Service, Finanzen
05 Interviews	12 Protokolle: Geschäftsführung, Fachbereiche, IT, Pilsen (englisch), Betriebsrat
06 Kommunikation	E-Mail-Verläufe, Schreiben Betriebsrat, Auszug Beiratsprotokoll
07 Daten	Anforderungskatalog Rohfassung mit Mengengerüst (Excel), Helpdesk-Export (CSV)

Was Sie abgeben

Artefakte

A	Management-Präsentation, max. 5 Folien + Anhang
B	Anforderungskatalog konsolidiert, inkl. Widerspruchsliste
C	Nutzwertanalyse und Kostenannahmen
D	KI-Nutzungsprotokoll, max. 1 Seite

Vorschlag für die 5 Folien

1. Ausgangslage und Handlungsdruck
2. Anforderungen, K.-o.-Kriterien, Zielkonflikte
3. Marktüberblick: Longlist → Shortlist
4. Bewertung: Nutzwert und Kosten
5. Empfehlung, Roadmap, Entscheidungsbedarf

Arbeiten mit KI: ausdrücklich erwünscht, aber kritisch

Erlaubt

Zusammenfassen, Strukturieren, Recherche-Ideen, Entwürfe für Folien und Tabellen

Prüfen

Aussagen zu Herstellern, Funktionen, Preisen und Marktanteilen sind oft veraltet oder falsch – Primärquellen nutzen

Achtung

KI glättet Widersprüche gerne weg. Prüfen Sie, ob Ihre Zusammenfassung die Konflikte noch zeigt

Dokumentieren

Tools, wichtigste Prompts und Ihre Prüfschritte im KI-Nutzungsprotokoll

Abgabe und Präsentation

Präsentation

03.12.2026

Scheinleistung: bestanden / nicht bestanden

Management-Präsentation

Maximal 5 Folien. **Matrikelnummern aller Gruppenmitglieder auf der ersten Folie.**

Weitere Dokumente

Anforderungskatalog, Bewertungsmatrix und KI-Nutzungsprotokoll müssen Sie auf Rückfrage zeigen können.

Upload in Moodle

Alle Dokumente – Präsentation und weitere Dokumente – laden Sie in Moodle hoch.

Nicht jede Anforderung ist sinnvoll. Nicht jede Aussage stimmt.

Fragen? Dann los – das Fallpaket finden Sie in Moodle.